

3 塔式起重机的安装

3.1 塔式起重机安装条件

3.1.1 塔式起重机安装前，必须经维修保养，并应进行全面的检查，确认合格后方可安装。

3.1.2 塔式起重机的基础及其地基承载力应符合使用说明书和设计图纸的要求。安装前应对基础进行验收，合格后方可安装。基础周围应有排水设施。

3.1.3 行走式塔式起重机的轨道及基础应按使用说明书的要求进行设置，且应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB 5144及《塔式起重机》GB/T 5031 的规定。

3.1.4 内爬式塔式起重机的基础、锚固、爬升支承结构等应根据使用说明书提供的荷载进行设计计算，并应对内爬式塔式起重机的建筑承载结构进行验算。

3.2 塔式起重机基础的设计

3.2.1 塔式起重机的基础应按国家现行标准和使用说明书所规定的要求进行设计和施工。施工单位应根据地质勘察报告确认施工现场的地基承载能力。

3.2.2 当施工现场无法满足塔式起重机使用说明书对基础的要求时，可自行设计基础，可采用下列常用的基础形式：

- 1) 板式基础；
- 2) 桩基承台式混凝土基础；
- 3) 组合式基础。

3.2.3 板式基础设计计算（图 3.2.3）应符合下列规定：

- 1) 应进行抗倾覆稳定性和地基承载力验算。
- 2) 整体抗倾覆稳定性应满足下式规定：

$$e = \frac{M_k + F_{vk} \cdot h}{F_k + G_k} \leq \frac{b}{4} \quad (3.2.3-1)$$

式中： M_k ——相应于荷载效应标准组合时，作用于矩形基础顶面短边方向的力矩值（ $\text{kN} \cdot \text{m}$ ）；

F_{vk} ——相应于荷载效应标准组合时，作用于矩形基础顶面短边方向的水平荷载值（ kN ）；

h ——基础的高度（ m ）；

F_k ——塔机作用于基础顶面的竖向荷载标准值（ kN ）；

G_k ——基础及其上土的自重标准值（ kN ）；

b ——矩形基础底面的短边长度（ m ）。

3) 地基承载力应满足下式规定：

$$p_k = \frac{F_k + G_k}{A} \leq f_a \quad (3.2.3-2)$$

式中： p_k ——相应于荷载效应标准组合时，基础底面处的平均压力值（ kPa ）；

l ——矩形基础底面的长边长度 (m);

f_a ——修正后的地基承载力特征值 (kPa)。

地基承载力计算尚应满足式 (3.2.3-3) 或式 (3.2.3-4) 的规定:

当偏心距 $e \leq \frac{b}{6}$ 时

$$p_{kmax} = \frac{F_k + G_k}{bl} + \frac{M_k + F_{vk} \cdot h}{W} \leq 1.2f_a \quad (3.2.3-3)$$

当偏心距 $e > \frac{b}{6}$ 时

$$p_{kmax} = \frac{2(F_k + G_k)}{3la} \leq 1.2f_a \quad (3.2.3-4)$$

式中: p_{kmax} ——相应于荷载效应标准组合时, 基础底面边缘的最大压力值 (kPa);

W ——基础底面的抵抗矩 (m^3);

a ——合力作用点至基础底面最大压力边缘的距离 (m)。

4 基础底板的配筋, 应按抗弯计算确定; 计算公式与配筋构造应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的相关规定。

3.2.4 桩基承台式混凝土基础的设计计算应符合下列规定:

1) 应对桩基单桩竖向抗压和抗拔承载力、桩身混凝土强度进行验算, 承台 (图 3.2.4) 的抗弯、抗剪、抗冲切应按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94 的规定进行验算。

2) 桩基单桩竖向承载力计算应符合下式公式规定:

$$Q_k \leq R_a \quad (3.2.4-1)$$

$$Q_{kmax} \leq 1.2R_a \quad (3.2.4-2)$$

式中: Q_k ——荷载效应标准组合下, 基桩的平均竖向力 (kN);

Q_{kmax} ——荷载效应标准组合下, 桩顶最大竖向力 (kN);

R_a ——单桩竖向承载力特征值 (kN)。

3) 桩基单桩的抗拔极限承载力与桩身混凝土强度应按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94 的相关规定进行计算。

4 承台的抗弯、抗剪、抗冲切计算应按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94 的相关规定进行。

5 当桩端持力层下有软弱下卧层时，还应对下卧层地基强度进行验算。

6 桩中心距不宜小于桩身直径的 3 倍。

3.2.5 组合式基础的设计计算应符合下列规定：

- 1 其承台与桩基设计计算应符合本规程第 3.2.4 条的规定；
- 2 钢格构柱（图 3.2.5）及单肢与缀件均应按现行国家标

准《钢结构设计规范》GB 50017 的规定进行强度与稳定性验算；

3 大格构柱应按压弯构件、小格构柱应按轴心受压构件进行计算。

3.2.6 基础中的地脚螺栓等预埋件应符合使用说明书的要求。

3.2.7 桩基或钢格构柱顶部应锚入混凝土承台一定长度；钢格构柱下端应锚入混凝土桩基，且锚固长度能满足钢格构柱抗拔要求。

3.3 塔式起重机附着装置的设计

3.3.1 当塔式起重机作附着使用时，附着装置的设置和自由端高度等应符合使用说明书的规定。

3.3.2 当附着水平距离、附着间距等不满足使用说明书要求时，应进行设计计算、绘制制作图和编写相关说明。

3.3.3 附着装置的构件和预埋件应由原制造厂家或由具有相应能力的企业制作。

3.3.4 附着装置设计时，应对支承处的建筑主体结构进行验算。

3.4 塔式起重机的安装

3.4.1 安装前应根据专项施工方案，对塔式起重机基础的下列项目进行检查，确认合格后方可实施：

- 1 基础的位置、标高、尺寸；
- 2 基础的隐蔽工程验收记录和混凝土强度报告等相关资料；
- 3 安装辅助设备的基础、地基承载力、预埋件等；
- 4 基础的排水措施。

3.4.2 安装作业，应根据专项施工方案要求实施。安装作业人员应分工明确、职责清楚。安装前应对安装作业人员进行安全技术交底。

3.4.3 安装辅助设备就位后，应对其机械和安全性能进行检验，合格后方可作业。

3.4.4 安装所使用的钢丝绳、卡环、吊钩和辅助支架等起重机

具均应符合本规程第 6 章的规定，并应经检查合格后方可使用。

3.4.5 安装作业中应统一指挥，明确指挥信号。当视线受阻、距离过远时，应采用对讲机或多级指挥。

3.4.6 自升式塔式起重机的顶升加节应符合下列规定：

- 1 顶升系统必须完好；
- 2 结构件必须完好；
- 3 顶升前，塔式起重机下支座与顶升套架应可靠连接；
- 4 顶升前，应确保顶升横梁搁置正确；
- 5 顶升前，应将塔式起重机配平；顶升过程中，应确保塔式起重机的平衡；

- 6 顶升加节的顺序，应符合使用说明书的规定；

- 7 顶升过程中，不应进行起升、回转、变幅等操作；

- 8 顶升结束后，应将标准节与回转下支座可靠连接；

- 9 塔式起重机加节后需进行附着的，应按照先装附着装置、后顶升加节的顺序进行，附着装置的位置和支撑点的强度应符合要求。

3.4.7 塔式起重机的独立高度、悬臂高度应符合使用说明书的要求。

3.4.8 雨雪、浓雾天气严禁进行安装作业。安装时塔式起重机最大高度处的风速应符合使用说明书的要求，且风速不得超过 12m/s。

3.4.9 塔式起重机不宜在夜间进行安装作业；当需在夜间进行塔式起重机安装和拆卸作业时，应保证提供足够的照明。

3.4.10 当遇特殊情况安装作业不能连续进行时，必须将已安装的部位固定牢靠并达到安全状态，经检查确认无隐患后，方可停止作业。

3.4.11 电气设备应按使用说明书的要求进行安装，安装所用的电源线路应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46 的要求。

3.4.12 塔式起重机的安全装置必须齐全，并按程序进行调试

合格。

3.4.13 连接件及其防松防脱件严禁用其他代用品代用。连接件及其防松防脱件应使用力矩扳手或专用工具紧固连接螺栓。

3.4.14 安装完毕后，应及时清理施工现场的辅助用具和杂物。

3.4.15 安装单位应对安装质量进行自检，并应按本规程附录 A 填写自检报告书。

3.4.16 安装单位自检合格后，应委托有相应资质的检验检测机构进行检测。检验检测机构应出具检测报告书。

3.4.17 安装质量的自检报告书和检测报告书应存入设备档案。

3.4.18 经自检、检测合格后，应由总承包单位组织出租、安装、使用、监理等单位进行验收，并应按本规程附录 B 填写验收表，合格后方可使用。

3.4.19 塔式起重机停用 6 个月以上的，在复工前，应按本规程附录 B 重新进行验收，合格后方可使用。